



PROJECT WORK

CONTEÚDO

1	INSTRUÇÕES E PRAZOS	1
2	SISTEMA MECÂNICO	3
3	TAREFAS	5
3.1	TAREFA 1 – MODELAGEM E LINEARIZAÇÃO	5
3.2	TAREFA 2 – ANÁLISE DO SISTEMA DINÂMICO	7
3.3	TAREFA 3 – PROJETO DO SISTEMA DE CONTROLE	8

1 INSTRUÇÕES E PRAZOS

O objetivo deste projeto é aplicar os princípios fundamentais da teoria de controle na modelagem, análise e regulação de um sistema dinâmico do mundo real. Trabalhando em equipe, vocês realizarão um fluxo completo de engenharia: derivação de modelos não lineares baseados em princípios físicos, linearização via Jacobiana, análise no domínio da frequência e projeto de um controlador de realimentação utilizando o Lugar das Raízes (*Root Locus*). Sua equipe foi designada aleatoriamente para o sistema descrito na Seção 2. Independentemente do sistema atribuído, as tarefas específicas apresentadas na Seção 3 devem ser seguidas. Todos os modelos e projetos de controle são parametrizados pelos números de matrícula (SIDs) dos membros do grupo. Isso garante que cada equipe trabalhe com um sistema matematicamente único. Resultados numéricos que não correspondam aos parâmetros específicos das matrículas do seu grupo serão considerados inválidos [The goal of this project is to apply the fundamental principles of control theory to the modeling, analysis, and regulation of a real-world dynamical system. Working in teams, you will perform a complete engineering workflow: deriving nonlinear physics-based models, performing Jacobian linearisation, conducting frequency-domain analysis, and designing a feedback controller via Root Locus. Your team has been randomly assigned to the system described in Section 2. Regardless of the system assigned, you must solve the specific tasks defined in Section 3. All models and control designs are parameterised by the Student IDs (SIDs) of your group members. This ensures that every team works on a mathematically unique plant. Numerical results that do not correspond to your group’s specific SID parameters will be considered invalid].

GUIDELINES: Vocês devem resolver cada exercício utilizando cálculos teóricos e relatando os principais passos da sua resolução. A resolução deve ser enviada em um documento único e deve incluir [You must solve each exercise using theoretical calculations and reporting the main steps of your resolution. The resolution must be sent in a single document and it must include]:

- RELATÓRIO deve incluir (i) uma breve explicação da fundamentação teórica associada a cada item; (ii) as resoluções matemáticas detalhadas, passo a passo, utilizando os parâmetros específicos das matrículas (SIDs) do seu grupo; (iii) gráficos claramente rotulados (resposta temporal, mapas de polos e zeros, etc.) com eixos e legendas profissionais; (iv) discussão crítica dos seus achados. Notas elevadas serão atribuídas à identificação do *porquê* de os modelos linear e não linear divergirem ou de *como* localizações específicas dos polos ditam o comportamento do sistema [The report must include (i) a brief explanation of the theoretical background associated with each item; (ii) the detailed, step-by-step mathematical resolutions using your group's specific SID parameters; (iii) clearly labeled plots (time-response, pole-zero maps, etc.) with professional axes and legends; (iv) Critical discussion of your findings. High marks are awarded for identifying *why* the linear and nonlinear models diverge or *how* specific pole locations dictate the system behaviour].
- CÓDIGO desenvolvido por vocês para resolver os exercícios. Independentemente da sua escolha de linguagem de programação, o código deve estar executável e funcional. O código (e as funções relevantes, quando necessário) pode ser colado ao final do relatório (por exemplo, como um apêndice) ou compactado junto com o relatório em um arquivo zip [The code you developed to solve the exercises. Regardless of your programming choice, your code must be executable/functioning. The code (and the relevant functions, when needed) can be either pasted at the end of the report (for instance as an appendix) or packaged together with the report as a zip file].

Caso opte por utilizar ferramentas de IA durante este projeto, faça-o de forma responsável, por exemplo, para esclarecer conceitos ou verificar seu raciocínio, e não para gerar soluções completas, o que prejudica seu aprendizado e pode violar as políticas de integridade acadêmica. Você deve reconhecer adequadamente o uso de tais ferramentas, citando-as apropriadamente [If you choose to use AI tools during this PW, do so responsibly - for example, to clarify concepts or check your reasoning - not to generate full solutions, which undermines your learning and may violate academic integrity policies. You must properly acknowledge the use of such tools by citing them appropriately].

TEAM WORK: Este projeto deve ser realizado em grupos de 3 a 5 membros. O projeto de engenharia é, inerentemente, um processo coletivo; portanto, aplicam-se os seguintes padrões de colaboração [This project must be completed in groups of 3 to 5 members. Engineering design is inherently a collective process; as such, the following standards for collaboration apply]:

- A entrega deve consistir em um documento único, coeso e consistente. Relatórios com estrutura fragmentada (por exemplo, contendo notação, formatação ou definições de

variáveis inconsistentes entre seções) serão penalizados. [The submission must consist of a single, cohesive, and consistent document. Reports with a fragmented structure (for example, containing inconsistent notation, formatting, or variable definitions across sections) will be penalised].

- As equipes devem entrar em acordo sobre uma linguagem matemática comum (por exemplo, os símbolos e os parâmetros devem ser coerentes em todas as tarefas) [Teams must agree on a common mathematical language (for instance, symbols and parameters must remain consistent across all tasks)].
- O grupo é coletivamente responsável por garantir que as derivações analíticas correspondam perfeitamente às simulações numéricas. Cada membro deve estar preparado para explicar qualquer parte do projeto [The group is collectively responsible for ensuring analytical derivations perfectly match numerical simulations. Every member must be prepared to explain any part of the project].
- O relatório final deve refletir o entendimento compartilhado de toda a equipe sobre a dinâmica do sistema e o projeto de controle [The final report must reflect the entire team's shared understanding of the system dynamics and control design].

PRAZOS: O projeto está estruturado em três tarefas progressivas: (1) Modelagem, (2) Análise e (3) Projeto de Controle. Vocês têm duas opções para a entrega: CONTÍNUA (enviar cada tarefa assim que for concluída ao longo do semestre para receber feedbacks periódicos) e FINAL (enviar todas as tarefas juntas como um relatório abrangente ao final do semestre) [The project is structured into three progressive tasks: (1) Modelling, (2) Analysis, and (3) Control Design. You have two options for submission: CONTINUOUS (submit each task as it is completed throughout the semester to receive periodic feedback) and FINAL (submit all tasks together as one comprehensive report at the end of the semester)].

Independentemente da estratégia de entrega escolhida, o relatório final deve conter a resolução completa das três tarefas. Todas as submissões devem aderir à parametrização por matrícula e às diretrizes de colaboração definidas acima. O prazo específico para o relatório final está definido no SIGAA [Regardless of your submission strategy, the final report must contain the full resolution of all three tasks. All submissions must adhere to the SID-parameterisation and collaborative guidelines defined above. The specific deadline for the final report is defined in SIGAA].

2 SISTEMA MECÂNICO

Considere um veículo com duas rodas, como mostrado na Figura 1. A Figura 1a mostra uma vista superior de um veículo com quatro rodas. A distância entre eixos é b e o centro de massa está localizado a uma distância a à frente das rodas traseiras. Ao aproximar o movimento dos pares de rodas dianteiras e traseiras por uma única roda dianteira e uma única roda traseira, obtém-se uma representação simplificada do sistema na Figura

1b. O ângulo de direção é δ e a velocidade v no centro de massa possui um ângulo α em relação ao eixo longitudinal do veículo. A posição é dada por (x_1, x_2) e a orientação (direção) por θ [Consider two-wheel vehicle as shown in Figure 1. Figure 1a shows an overhead view of a vehicle with four wheels. The wheelbase is b and the center of mass at a distance a forward of the rear wheels. By approximating the motion of the front and rear pairs of wheels by a single front wheel and a single rear wheel, we obtain a simplified representation of the system in Figure 1b. The steering angle is δ and the velocity v at the center of mass has the angle α relative the longitudinal axis of the vehicle. The position is given by (x_1, x_2) and the orientation (heading) by θ].

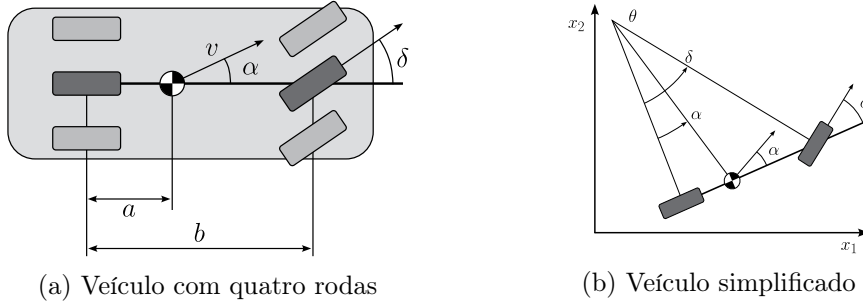


Figura 1: Sistema de direção do veículo [Steering vehicle system].

1. Usando a aproximação do modelo cinemático de bicicleta, a dinâmica do veículo é descrita por [Using the kinematic bicycle approximation, the vehicle dynamics are described by]:

$$\dot{x}_1 = v \cos(\theta + \alpha), \quad (1)$$

$$\dot{x}_2 = v \sin(\theta + \alpha), \quad (2)$$

$$\dot{\theta} = \frac{v}{b} \tan(\delta), \quad (3)$$

onde $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), \theta(t)]^T$ são as variáveis de estado e o ângulo de deslizamento α é dado por [where $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), \theta(t)]^T$ are the state-variable and the slip angle α is given by]

$$\alpha(\delta) = \arctan\left(\frac{a}{b} \tan \delta\right). \quad (4)$$

Para a formulação SISO, a velocidade longitudinal v é assumida constante e o ângulo de direção $u(t) = \delta(t)$ é a única entrada de controle. A saída mensurável é o ângulo de orientação $y(t) = \theta(t)$ [For the SISO formulation, the longitudinal velocity v is assumed constant and the steering angle $u(t) = \delta(t)$ is the single control input. The measurable output is the heading angle $y = \theta(t)$].

2. Para garantir que cada grupo trabalhe com um conjunto único de parâmetros do sistema, estes devem ser gerados a partir dos números de matrícula (SID) dos integrantes do grupo. Seja S o maior SID do grupo. Os parâmetros da Tabela 1 são calculados

utilizando perturbações pseudoaleatórias geradas com S como semente. Seja ξ uma variável aleatória normal padrão inicializada com a semente S . Para garantir consistência física, os parâmetros devem ser verificados quanto à sua plausibilidade, e fatores de escala podem ser aplicados quando os valores estiverem fora das faixas típicas de operação; nesses casos, a escala aplicada deve ser devidamente justificada [To ensure each group works a unique set of system parameters, these must be generated from the Student IDs (SID) of the group members. Let S be the largest SID in your group. The parameters in Table 1 are computed using pseudo-random perturbations generated with S as the seed. Let ξ be a standard normal random variable initialised with seed S . To ensure physical consistency, parameters must be checked for realism, and scaling factors may be applied when values fall outside typical operating ranges; in such cases, the applied scaling must be justified].

PARAMETER	DESCRIPTION	VALUE	UNITS
a	Distância do eixo traseiro até o centro de massa [Distance from rear axle to center of mass]	$1.5(1 + 0.1\xi)$	m
b	Distância entre eixos (eixo dianteiro ao traseiro) [Wheelbase (front-to-rear axle distance)]	$3.0(1 + 0.1\xi)$	m
v	Velocidade longitudinal [Longitudinal velocity]	$10(1 + 0.1\xi)$	m/s

Tabela 1: Parâmetros do sistema mecânico [Parameters for the mechanical system].

3 TAREFAS

Para o sistema atribuído, complete as três tarefas a seguir. Certifique-se de que todos os resultados numéricos sejam baseados nos parâmetros derivados dos SIDs do grupo [For the system assigned, you must complete the following three tasks. Ensure all numerical results are based on the parameters derived from your group's SIDs].

3.1 TAREFA 1 – MODELAGEM E LINEARIZAÇÃO

O objetivo desta tarefa é desenvolver um modelo matemático completo do seu sistema dinâmico e analisar o seu comportamento em torno de um ponto de operação fisicamente significativo. Com base na descrição do sistema, defina as variáveis de estado $\mathbf{x}(t)$, a entrada $u(t)$ e a saída $y(t)$ conforme definido no seu modelo. Justificando a sua escolha, siga os seguintes passos [The objective of this task is to develop a complete mathematical model of your dynamic system and to analyse its behaviour around a physically meaningful operating point. Based on the system description, define the state variables $\mathbf{x}(t)$, the input $u(t)$, and the output $y(t)$ as defined in your model. Justifying your choice, Follow the following steps]:

1. Defina o modelo completo em espaço de estados não linear na forma [Define the full nonlinear state-space model in the form] $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, u); y = g(\mathbf{x}, u)$.

2. Realize a linearização formal do seu modelo não linear em torno de um ponto de equilíbrio [Perform a formal linearisation of your nonlinear model around an equilibrium point] $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u})$.
- (a) Forneça as expressões simbólicas para as matrizes Jacobianas [Provide the symbolic expressions for the Jacobian matrices]:

$$\mathbf{A} = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{u}}, \quad \mathbf{B} = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{u}}, \quad \mathbf{C} = \left. \frac{\partial g}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{u}}, \quad \mathbf{D} = \left. \frac{\partial g}{\partial u} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{u}}$$

- (b) Dado um valor nominal da entrada $\bar{u} = 0$ rad, calcule o vetor de equilíbrio em regime permanente $\bar{\mathbf{x}}$ resolvendo o sistema algébrico $f(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u}) = 0$. Se os parâmetros obtidos a partir dos SIDs levarem a condições de equilíbrio fisicamente inviáveis, a entrada $\bar{u}$ deve ser escalada por um fator k até que o sistema se encontre dentro dos limites admissíveis. Documente esta alteração e forneça uma breve justificativa de engenharia no seu relatório. A não verificação da viabilidade pode levar a resultados não realistas nas tarefas [Given a nominal operating input $\bar{u} = 0$ rad, compute the resulting steady-state equilibrium vector $\bar{\mathbf{x}}$ by solving the algebraic system $f(\bar{\mathbf{x}}, \bar{u}) = 0$. If your SID parameters lead to physically infeasible equilibrium conditions, you must scale your input $\bar{u}$ by a factor k until the system is within bounds. Document this adjustment and provide a brief engineering justification in your report. Failure to check feasibility may lead to non-realistic results in Tasks] 3.2 and 3.3.
- (c) Substitua os parâmetros derivados do seu SID e os valores de equilíbrio calculados para fornecer o modelo de espaço de estados numérico completo. Perceba que as variáveis de estado, $\Delta \mathbf{x}$, a entrada, Δu , e a saída, Δy são definidas como variáveis de desvio em relação ao ponto de equilíbrio [Substitute your SID-derived parameters and your calculated equilibrium values to provide the full numerical state-space model. Note that the state variables, $\Delta \mathbf{x}$, input, Δu , and output, Δy , are defined as deviation variables with respect to the equilibrium point.].

$$\begin{aligned}\Delta \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A} \Delta \mathbf{x} + \mathbf{B} \Delta u \\ \Delta y &= \mathbf{C} \Delta \mathbf{x} + \mathbf{D} \Delta u\end{aligned}$$

Indique claramente os valores numéricos de cada elemento nas matrizes [Clearly state the numerical values of every element in the matrices].

3. Utilizando uma linguagem de programação (MATLAB/Octave, Python, ...), simule a resposta de *ambos* os modelos, não linear e linearizado, a uma variação em degrau na entrada, partindo do ponto de equilíbrio, com uma amplitude, por exemplo, 10% maior do que o valor nominal. Repita as simulações para diferentes amplitudes do degrau, de forma a avaliar como o comportamento do sistema varia com a magnitude da perturbação. Discuta a faixa de validade do modelo linear e identifique o ponto em que a aproximação linear deixa de representar adequadamente a dinâmica não linear [Using a programming language (MATLAB/Octave, Python, ...), simulate the

response of *both* the nonlinear and linearised models to a step change in the input, starting from the equilibrium, with an amplitude, for example 10% larger than the nominal value. Repeat the simulations for several step amplitudes in order to assess how the system behaviour varies with the magnitude of the perturbation. Discuss the range of validity of the linear model and identify the point at which the linear approximation is no longer able to accurately capture the nonlinear dynamics]?

3.2 TAREFA 2 – ANÁLISE DO SISTEMA DINÂMICO

O objetivo da segunda tarefa do trabalho de projeto é analisar o sistema dinâmico desenvolvido [The objective of the second task of the project work is to analyse the dynamic system developed].

1. Derive a função de transferência $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ para o seu modelo linearizado [Derive the transfer function $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ for your linearised model].
2. Utilizando esta representação, defina uma amplitude de entrada em degrau A que seja fisicamente viável para o seu sistema específico. Note que a amplitude A deve representar uma pequena perturbação (tipicamente de 5% a 10% da entrada nominal $\bar{u}$) para garantir que a aproximação linear permaneça válida. Você deve fornecer uma breve justificativa para sua escolha de A com base nos limites físicos do seu sistema (ex: evitando transbordamento de tanque, saturação de atuador ou sobrecorrente no indutor) [Using this representation, define a step input amplitude A that is physically feasible for your specific system. Note that the amplitude A should represents a small perturbation (typically 5% to 10% of the nominal input $\bar{u}$) to ensure the linear approximation remains valid. You must provide a brief justification for your choice of A based on the physical limits of your system (e.g., preventing tank overflow, actuator saturation, or inductor overcurrent)].
3. Plote a resposta ao degrau $y(t)$ para esta amplitude A e determine o valor de regime permanente, o ganho DC e as métricas transientes (sobressinal percentual, tempo de subida e tempo de assentamento) [Plot the step response $y(t)$ for this amplitude A and determine the steady-state value, DC gain, and transient metrics (percentage overshoot, rise time, and settling time)].
4. Mapeie os polos e zeros de $G(s)$ no plano complexo s . Analise a estabilidade BIBO do sistema. Discuta como as localizações dos polos (partes reais vs. imaginárias) se correlacionam com o comportamento transiente observado em sua resposta ao degrau [Map the poles and zeros of $G(s)$ in the complex s -plane. Analyse the BIBO stability of the system. Discuss how the pole locations (real vs. imaginary parts) correlate with the transient behaviour observed in your step response].
5. OPTIONAL - EXTRA POINTS. Calcule a matriz de Controlabilidade $\mathcal{C}$ e a matriz de Observabilidade $\mathcal{O}$. Determine seus postos (ranks) e comente se o sistema pode ser

totalmente controlado e se todos os estados podem ser reconstruídos a partir da saída $y(t)$. Explique as implicações físicas desses resultados para o seu sistema específico [Calculate the Controllability matrix $\mathcal{C}$ and the Observability matrix $\mathcal{O}$. Determine their ranks and comment on whether the system can be fully controlled and if all states can be reconstructed from the output $y(t)$. Explain the physical implications of these results for your specific system].

3.3 TAREFA 3 – PROJETO DO SISTEMA DE CONTROLE

O objetivo desta tarefa final é projetar um controlador em malha fechada para regular a saída do seu sistema (y) em torno do ponto de equilíbrio [The objective of this final task is to design a closed-loop controller to regulate the output of your system (y) around the equilibrium point].

1. Desenhe um diagrama de blocos formal do sistema de malha fechada [Draw a formal block diagram of the closed-loop system].
 - Identifique claramente o controlador $C(s)$, o atuador, a planta $G(s)$ e o sensor $H(s)$. Para esta tarefa, assuma que o sensor e o atuador são ideais ($H(s) = 1$ e Atuador = 1), mas declare explicitamente as unidades do sinal de referência $r(t)$ e do sinal de erro $e(t)$ para o seu sistema específico [Clearly identify the controller $C(s)$, the actuator, the plant $G(s)$, and the sensor $H(s)$. For this assignment, assume the sensor and actuator are ideal ($H(s) = 1$ and Actuator=1), but explicitly state the units of the reference signal $r(t)$ and the error signal $e(t)$ for your specific system].
2. Utilizando o método ROOT LOCUS, projete um controlador $C(s)$ (por exemplo, P, PI ou PD) para atender aos seguintes requisitos [Using the ROOT LOCUS METHOD, design a controller $C(s)$ (e.g., P, PI, or PD) to meet the following requirements]:
 - Alcance um erro em regime estacionário $e_{ss} \leq 10\%$ para um sinal de entrada em degrau. [Achieve a steady-state error $e_{ss} \leq 10\%$ for a step input].
 - Assegure que o sistema de malha fechada mantenha uma razão de amortecimento $\zeta \geq 0.707$ para evitar oscilações excessivas [Ensure the closed-loop system maintains a damping ratio $\zeta \geq 0.707$ to prevent excessive oscillation].
 - Devem fornecer o gráfico do Root Locus do sistema de malha aberta e indicar claramente a localização dos polos de malha fechada escolhidos no gráfico [You must provide the Root Locus plot of the open-loop system and clearly indicate the location of your chosen closed-loop poles on the plot].
3. Simule a RESPOSTA LINEARIZADA DE MALHA FECHADA a uma mudança no sinal de referência em degrau. Compare essa resposta com a RESPOSTA EM MALHA ABERTA da Tarefa 3.2. Teste o seu controlador linear no modelo não linear e discuta se o controlador ainda apresenta o desempenho esperado quando o sistema se afasta do ponto de equilíbrio [Simulate the LINEARISED CLOSED-LOOP RESPONSE to a step change in the reference signal. Compare this response to the OPEN-LOOP RESPONSE from Task 3.2.

Test your linear controller on the nonlinear model and discuss whether the controller still performs as expected when the system moves away from the equilibrium point].

4. Comente sobre sua escolha do tipo de controlador. Por que você escolheu um controlador apenas de ganho (P), ou por que um controlador dinâmico (Lead/Lag ou PI) foi necessário para atender ao requisito de e_{ss} ? Discuta como seus parâmetros específicos de SID influenciaram a dificuldade do projeto [Comment on your choice of controller type. Why did you choose a gain-only (P) controller, or why was a dynamic controller (Lead/Lag or PI) necessary to meet the e_{ss} requirement? Discuss how your specific SID parameters influenced the difficulty of the design].